Quatre points cocycliques

IMO · 2019 · Royaume-Uni

Soit A_1 et B_1 deux points appartenant respectivement aux côtés $[BC]$ et $[AC]$ d'un triangle ABC. Soit également P et Q deux points appartenant respectivement aux segments $[AA_1]$ et $[BB_1]$, de sorte que les droites (PQ) et (AB) soient parallèles. Soit P_1 un point, situé sur la droite (PB_1), tel que B_1 se retrouve strictement entre P et P_1, et tel que $\widehat{PP_1C} = \widehat{BAC}$. De même, soit Q_1 un point, situé sur la droite (QA_1), tel que A_1 se retrouve strictement entre Q et Q_1, et tel que $\widehat{CQ_1Q} = \widehat{CBA}$.

Démontrer que les points P, Q, P_1 et Q_1 sont cocycliques.